

บทที่ 4

การพัฒนาโปรแกรมไฟร์สเทชั่น

4.1 แนวคิด

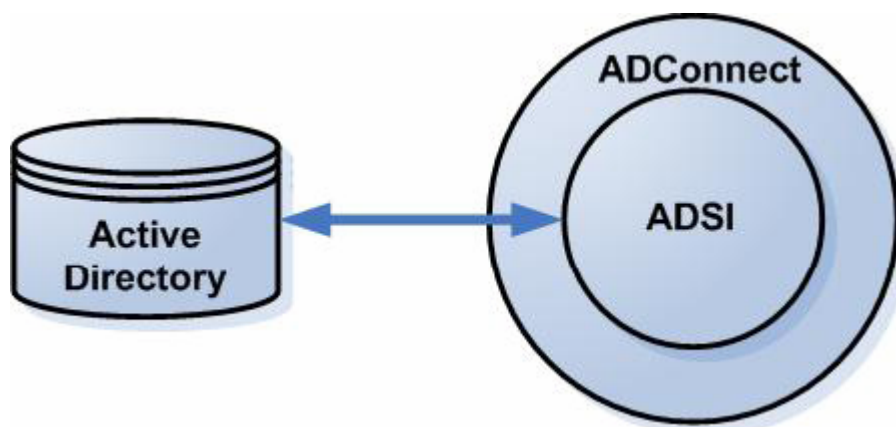
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการกำหนดคณของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ และเกตเวย์ไฟร์วอลล์ โดยใช้เทคโนโลยีของแอ็คทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service) ในการจัดเก็บกฎของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์แต่ละเครื่องและกฎของเกตเวย์ไฟร์วอลล์ เพื่อให้เครื่องลูกข่ายและเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ไฟร์วอลล์ที่มีสิทธิในการใช้งานสามารถเข้าถึงแอ็คทีฟไดเรกทอรีเพื่อนำกฎไปใช้ในการป้องกันการบุกรุกได้ โดยข้อมูลกฎจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของแอ็คทีฟไดเรกทอรี ทำให้การวางตำแหน่งของเครื่องที่ควรจะต้องติดตั้งโปรแกรมนี้อีกคือ เครื่องที่ทำงานเป็นเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใช้งานโดเมนคอนโทรลเลอร์ (Domain Controller)

4.2 ขอบเขตและความสามารถ

- สามารถพิสูจน์ผู้ใช้ที่มาขอใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องโดยใช้ความสามารถของแอ็คทีฟไดเรกทอรี
- สามารถกระจายกฎและจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

การติดต่อระหว่างไฟร์สเทชั่น ไฟร์วอลล์และสื่อกมอเนเตอร์ของไฟร์วอลล์จะทำงานอยู่บนความสามารถของแอ็คทีฟไดเรกทอรี (Active Directory) ของวินโดวส์ 2003 เซิร์ฟเวอร์โดยข้อมูลจะเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของแอ็คทีฟไดเรกทอรี (Active Directory Database) และเข้าถึงข้อมูลผ่าน ADSI (Active Directory Service Interfaces) ไปยังแอ็คทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service) เพื่อเข้าถึงที่จัดเก็บ แสดงดังรูปที่ 4.1 ดังนั้นจึงต้องพัฒนาโปรแกรมไฟร์สเทชั่น ไฟร์วอลล์ และสื่อกมอเนเตอร์ของไฟร์วอลล์ไปพร้อมๆ กันเพราะต้องมีการติดต่อกับแอ็คทีฟไดเรกทอรีในกรณีเดียวกัน



รูปที่ 4.1 แสดงรูปแบบการเข้าถึง Active Directory Service

การพัฒนาโปรแกรมไฟร์วอลล์ ฟิร์มแวร์ และไดรเวอร์ของไฟร์วอลล์นี้จะมีการสร้างสกีมา(Schema) ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลของแอ็กทีฟไดเรกทอรีประกอบไปด้วย คอนเทนเนอร์ คลาส และ แอตทริบิวต์ โดยการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นจะมีการกำหนดหน้าที่การทำงานมาแล้ว ดังนั้นถ้าเราต้องการนำข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บหรือเข้าถึงรูปแบบใหม่เข้าไปจึงต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของระบบ ไดรเวอร์เบสไฟร์วอลล์

ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย ข้อมูลของกฎ ข้อมูลรายละเอียดการโจมตีและข้อมูลที่บอกการเปลี่ยนแปลงกฎโดยเพิ่มสกีมาที่เหมาะสมลงไปฐานข้อมูลของแอ็กทีฟไดเรกทอรีดังนี้

1. แอตทริบิวต์ รายละเอียดการเพิ่มจะเป็นดังตาราง ที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของแอตทริบิวต์ที่เพิ่มในฐานข้อมูลของแอ็กทีฟไดเรกทอรี

Common Name	OID	Syntax
firewallRule	1.2.840.113556.1.4.7000.142	Case Insensitive String
firewallLog	1.2.840.113556.1.4.7000.144	Case Insensitive String
update	1.2.840.113556.1.4.7000.146	Case Insensitive String

2. คลาส รายละเอียดการเพิ่มจะเป็นดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดคลาสที่เพิ่มในฐานข้อมูลของแอ็กทีฟไดเรกทอรี

Common Name	OID	Syntax
ISAGFW	1.2.840.113556.1.4.7000.143	Auxiliary

โดยกำหนดให้แอตทริบิวต์ firewallRule เป็น Mandatory และ FirewallLog จะเป็น Auxiliary ใน คลาส ISAGFW

3. ผนวกสก็มาใหม่ เข้ากับ คลาส groups คลาส users และคลาส computers

ในการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในยังแอ็คทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์ นั้นต้องใช้ ADSI ดังนั้นจึงมีการพัฒนา function ที่ใช้เข้าถึงและกำหนดการทำงานกับแอ็คทีฟไดเรกทอรีได้อย่างง่ายขึ้น โดยการสร้างคลาส ADConnect ที่มีรายละเอียด Function ดังรูปที่ 4.2 โดยคลาส ADConnect จะใช้ในโปรแกรมไฟร์สแตชัน ไฟร์วอลล์ และล็อกมอนิเตอร์ของไฟร์วอลล์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดต่อไปยังแอ็คทีฟไดเรกทอรีเซิร์ฟเวอร์

ADConnect
◆ GetDoMain() ◆ GetList() ◆ GetLog() ◆ GetMember() ◆ GetMemeberOf() ◆ GetRule() ◆ SetNewRule() ◆ SetNewLog() ◆ SetNewUpdate() ◆ SetDeleteRule() ◆ SetDeleteUpdate()

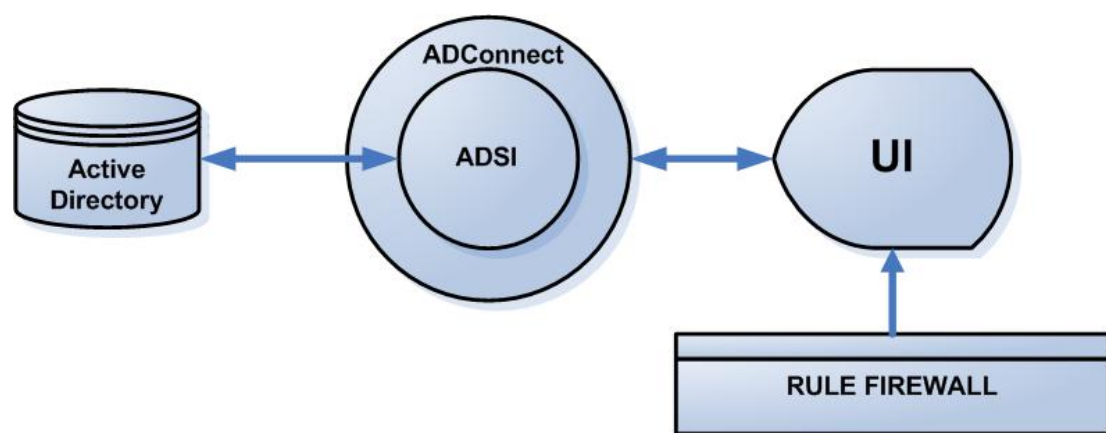
รูปที่ 4.2 รายละเอียดของคลาส ADConnect

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดการทำงานของฟังก์ชันในคลาส ADConnect

Function	การทำงาน
GetDomain	หาชื่อเครื่องโดเมนที่ผู้ใช้งานตั้งอยู่
GetList	อ่านรายละเอียดที่เป็นจุดอ้างอิง
GetLog	อ่านรายละเอียด Log
GetMember	อ่านรายชื่อ User จาก Group
GetMemberOf	อ่านรายชื่อ Group จาก User
GetRule	อ่าน กฎ ที่มีอยู่จาก
SetNewRule	สร้างกฎ
SetNewLog	สร้าง Log
SetNewUpdate	บอกให้ Gateway ทราบว่ากฎมีการเปลี่ยนแปลงโดย set flag เป็น YES
SetDeleteRule	ลบ กฎ ที่ต้องการลบ
SetDeleteUpdate	ลบ flag ที่ใช้ในการบอกการเปลี่ยนแปลงของกฎ

4.4 การทำงานของโปรแกรม

เมื่อเปิดโปรแกรมไฟร์สเตชัน(FireStation) จะทำการอ่านข้อมูลผ่านคลาส ADConnect เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ภายในกับแอคทีฟไดเรกทอรีเซอร์วิส (Active Directory Service) โดยจะเลือกแสดงตามกลุ่มผู้ใช้ที่ถูกเลือก และเมื่อมีการ เพิ่ม ลด และแก้ไข ข้อมูลกฎที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังรูปที่ 3.4 จะมีส่วนแสดงการทำงานของโปรแกรมไฟร์สเตชัน(FireStation)



รูปที่ 4.3 แสดงโครงสร้างการทำงานของไฟร์สเตชัน(FireStation)